# 厦门大学嘉庚学院《高等数学 D》2012-2013 学年第二学期

# 考试试题 A 卷

课程《 高等数学 D 》【 A 卷 】 任课教师 _____

2012－2013 学年 第 2 学期 考试时长： 120 分钟 【 闭卷 】

---

**一、选择题（ 9 分，每小题 3 分，共 3 小题）**

1. $C$ 为任意常数，且 $F'(x)=f(x)$，下列等式成立的是（ ）

$(A)$ $\int F'(x)dx = f(x)+C$ $(B)$ $\int F'(x)dx = F(x)+C$

$(C)$ $\int F(x)dx = F'(x)+C$ $(D)$ $\int f'(x)dx = F(x)+C$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的值（ ）

$(A)$ 与积分变量字母的选取有关

$(B)$ 与积分区间无关，只与被积函数有关

$(C)$ 与积分区间和被积函数有关

$(D)$ 与被积函数的形式无关

3. 下列不等式中成立的是( )

$(A)$ $\int_0^1 x^3dx \le \int_0^1 x^2dx$ $(B)$ $\int_1^2 x^3dx \le \int_1^2 x^2dx$

$(C)$ $\int_{-1}^0 x^3dx \ge \int_{-1}^0 x^2dx$ $(D)$ $\int_{-1}^1 x^3dx \ge \int_{-1}^1 x^2dx$

**二、填空题（12 分，每小题 3 分，共 4 小题）**

1. 函数 $f(x)=x^2-4x+6$ 在闭区间 $[-3,10]$ 上最大值为_____.

2. 设 $\sin x$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf(x)dx$ =_____.

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^4}\int_0^x \sin^3 t\,dt$ = _____.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0\le x\le 1\\ e^{-x}, & 1<x\le 3\end{cases}$，则 $\int_0^3 f(x)dx$ = _____.

**三、（18 分，每小题 6 分，共 3 小题，需要写出计算过程）**

1. 求函数 $f(x)=x^3-3x^2+5$ 的单调区间与极值.

2. 证明：当 $x>1$ 时，$\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$.

3. 欲做一个底为正方形、容积为108 $m^3$ 的长方体开口容器，问该容器底边长 $x$ 与高 $h$ 各为多少时，才能使得制作该容器的用料最省？

**四、（15 分，每小题 5 分，共 3 小题，需要写出计算过程）求下列极限**

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$　　2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$　　3. $\lim\limits_{x\to 1}x^{\frac{1}{1-x}}$

**五、（20 分，每小题 5 分，共 4 小题，需要写出计算过程）求下列不定积分**

1. $\int\dfrac{x^2}{1+x^3}dx$　　2. $\int x^4\ln x\,dx$　　3. $\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}dx$　　4. $\int\dfrac{1}{e^x-e^{-x}}dx$

**六、（20 分，每小题 5 分，共 4 小题，需要写出计算过程）求下列定积分**

1. $\int_{-1}^{2}|1-x|\,dx$　　2. $\int_{1}^{9}\dfrac{1}{x+\sqrt{x}}dx$　　3. $\int_{0}^{1}e^x(4x+3)dx$　　4. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$

**七、(6 分)** 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f''(0)=4$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，试求 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1-\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

大连理工大学